Algemeen

- Inquiry based learning vanaf periode 3 en/of 4?
- Project-based learning?
- Schrijfsessies faciliteren en verplichten?

Periode 1

- Startpresentatie digitaal labjournaal behouden.
- Startpresentatie uitbreiden met gebruik vscode.
- Dagdeel 6 spectroscopie is niet gebruikt. Hier kan verdieping op worden aangebracht óf extra experiment.
- Constante placnk met LED bepalen, experiment kennis ligt bij Bert.
- Drempelspanning LED als experiment.

Periode 2

- Practicum PID - Mark Bosman. Arduino ter vervanging van Pythonpracticum en 1 week UV/VIS. Aero-pendulum.
- gebruik Avantes spectrometers tijdens practicum UV/VIS.
- UV/VIS practicum moet naar 1 week.
- UV/VIS practicum is erg saai, aanpassen naar Constante van Planck bepalen? Aanpassen met LED bouwen, uitlezen photodetector (Sensorlab)? Quantum dots doormeten?
- Mappenstructuur en datasets uitlezen (seperator, decimal, encoding, header, footer).
- Python practicum vervangen voor uitbreiding verslagschrijf gedeelte, of 2 weken zonnecel?
- Voltage controlled resistor MPP-tracking via MOSFET en arduino project.

Periode 3

- 6 extra hoogspanningsbronnen Link.
- Dieetzout practicum is te saai. Afbuigingsexperiment kan historisch ingestoken worden.
- Deeltjesdetector aansturen via computer.

Periode 4

- Extra theorie Rockwell in practicum en kopelling Hardness Comparison Chart.
- Practicum rubbers moet korter, eerste stuk analyseren van testdata.

Planning Periode 1

Tabel 1: Planning practica blok 1.

kalender week	Periode week	Ma 12:00-14:30	Ma 14:30-17:00	Vrij 15:20-17:50	Activiteit Bijeenkomst 1	Activiteit Bijeenkomst 2	Extra bijeenkomst
Blok 1							
36	1	31-aug	31-aug	4-sep	Gr. 1 Python	Gr. 2 Python	-
37	2	7-sep	7-sep	11-sep	Gr. 1 Optica	Gr. 2 Optica	-
38	3	14-sep	14-sep	18-sep	Groep 1: Bouwen spectrometer[1]		-
39	4	21-sep	21-sep	25-sep	Groep 1: Experimenteren spectrometer[1]		-
40	5	28-sep	28-sep	2-okt	Groep 2: Bouwen spectrometer[1]		-
41	6	5-okt	5-sep	9-okt	Groep 2: Experimenteren spectrometer[1]		-
42	7	**Herfstvakantie**					
43	8	19-okt	19-okt	23-okt	-		
44	9	26-okt	26-okt	30-okt	Herkansing op afspraak		
45	10	**Tentamens**					
Blok 2							

[1] Studenten worden geacht alle bijeenkomsten bij te wonen.

Planning Periode 2

Tabel 2: Planning practica blok 2.

kalender week	Periode week	Ma 12:00-14:30	Ma 14:30-17:00	Vrij 15:20-17:50	Activiteit Bijeenkomst 1	Activiteit Bijeenkomst 2	Activiteit Bijeenkomst 3
Blok 2							
46	1	9-nov	9-nov	13-nov	Aeropendulum (Open Loop) Gr. 1[1]		-
47	2	16-nov	16-nov	20-nov	Aeropendulum (Open Loop) Gr. 2[1]		-
48	3	23-nov	23-nov	27-nov	Aeropendulum (PID) Gr. 1		-
49	4	30-nov	30-nov	4-dec	Aeropendulum (PID) Gr. 2		-
50	5	7-dec	7-dec	11-dec	Constante van Planck Gr. 1		-
51	6	14-dec	14-dec	18-dec	Constante van Planck Gr. 2		-
52	-	**Kerstvakantie (22–28 dec)**					
1	-	**Kerstvakantie (29 dec–4 jan)**					
2	7	4-jan	4-jan	8-jan	Groep 1: zonnecel practicum[2]		-
3	8	11-jan	11-jan	15-jan	Groep 2: zonnecel practicum[2]		-
4	9	**Herkansing op afspraak**					
5	10	**Geen practicum / tentamens**					

[1] Locatie op Nikola Tulphuis.

[2] Studenten worden geacht alle bijeenkomsten bij te wonen, geldt ook voor de PID, Constante van Planck & zonnecel practica.

Planning Periode 3

Tabel 3: Planning practica blok 3.

kalender week	Periode week	Ma 12:00-14:30	Ma 14:30-17:00	Woe 8:30-11:00	Activiteit Bijeenkomst 1	Activiteit Bijeenkomst 2	Activiteit Bijeenkomst 3
Blok 3							
7	1	2-feb	2-feb	4-feb	Gr. 1: SEMEDX?? & afbuiging	Gr. 2: dieetzout & afbuiging	Gr. 3: dieetzout & afbuiging
8	2	9-feb	9-feb	11-feb		Ioniserende straling practicum[1]	
9	3	16-feb	16-feb	18-feb	Gr 1. e/m_e-bepalen & Elektronen diffractie	Gr. 2 e/m_e-bepalen & Elektronen diffractie	Gr. 3 e/m_e-bepalen & Elektronen diffractie
10	4	**Voorjaarsvakantie (23 feb–1 mrt)**					
11	5	2-mrt	2-mrt	4-mrt	Gr. 1 Elektronen diffractie & e/m_e-bepalen	Gr. 2 Elektronen diffractie & e/m_e-bepalen	Gr 3. Elektronen diffractie & e/m_e-bepalen
12	6	9-mrt	9-mrt	11-mrt		Gr. 1 Apparaat communicatie	
13	7	16-mrt	16-mrt	18-mrt		Gr. 2 Apparaat communicatie	
14	8	23-mrt	23-mrt	25-mrt		Gr. 3 Apparaat communicatie	
15	9	**Herkansing op afspraak**					
15	10	**Geen practicum / tentamens**					

[1] In Utrecht, 2 groepen van 30 studenten 2 uur per keer.
[2] groepen alterneren: zelfde opbouw, maar groepen wisselen.

Planning Periode 4

Tabel 4: Planning practica blok 4.

kalender week	Periode week	Ma 12:00-14:30	Ma 14:30-17:00	Woe 8:30-11:00	Activiteit Bijeenkomst 1	Activiteit Bijeenkomst 2	Activiteit Bijeenkomst 3
Blok 4							
16	1	13-apr	13-apr	15-apr	Gr. 1 Hardheid & kerfslag (JW)	Gr. 2 Hardheid & kerfslag (JW)	-
17	2	20-apr	20-apr	22-apr	Gr. 3 Hardheid & kerfslag (JW)	Gr. 1 Trekbankproef I (JW)	-
18	-	**Meivakantie (27-apr - 3-mei)**					
19	3	4-mei*	4-mei*	6-mei	-	Gr. 2 Trekbankproef I (JW) (Woe)	Gr. 3 Trekbankproef I (JW) (Do)
20	4	11-mei	11-mei	13-mei	Gr. 1 Trekbankproef II	Gr. 2 Trekbankproef II	Gr. 3 Trekbankproef II
21	5	18-mei	18-mei	20-mei	Gr. 1 Kinematische Viscositeit (TTH)	Gr. 2 Kinematische Viscositeit (TTH)	
22	6	25-mei*	25-mei*	27-mei	-	-	-
23	7	1-jun	1-jun	3-jun	Gr. 1 dynamische Viscositeit (TTH)	Gr. 2 dynamische Viscositeit (TTH)	
24	8	**Herkansen practicum**					
25	9	**Geen practicum**					
26	10	**Geen practicum**					
27	11	**Uitloopweek**					